



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

动态规划

Dynamic Programming (DP)

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

§2. 最优性原理及确定性定期纯离散多阶段决策问题

- ▶ 最优性原理
- ▶ 确定性定期纯离散多阶段决策问题的动态规划基本方程及其应用

确定性定期多阶段决策问题的基本模型

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min \sum_{k=0}^{N-1} G(x_k, u_k, k). & \text{决策目标} \\ s.t. \quad x_{k+1} = \phi(x_k, u_k, k); \quad k = 0, 1, \dots, N-1. & \text{状态转移约束} \\ \quad x_k \in \Omega_k \subset R^{n_k}; \quad k = 0, 1, \dots, N. & \text{状态空间约束} \\ \quad u_k \in D_k(x_k) \subset R^{m_k}; \quad k = 0, 1, \dots, N-1. & \text{决策空间约束} \end{array} \right.$$

建模关键：满足无后效性的阶段划分及状态定义

确定性定期离散时间问题

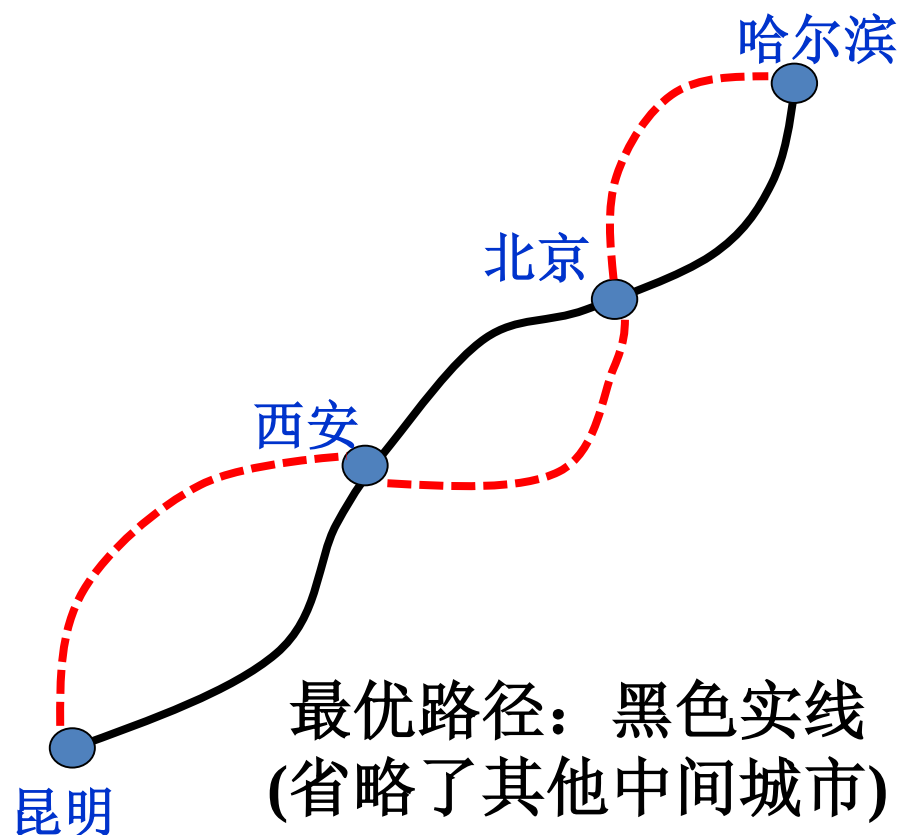
- ▶ 状态: $x_k : k = 0, 1, \dots, N. x_k \in \Omega_k \subset R^{n_k}$
- ▶ 决策: $u_k : k = 0, 1, \dots, N-1. u_k \in D_k(x_k) \subset R^{m_k}$
- ▶ 状态转移方程: $x_{k+1} = \phi(x_k, u_k, k), k = 0, 1, \dots, N-1$
- ▶ 控制/决策目标:
$$\min \sum_{k=0}^{N-1} G(x_k, u_k, k)$$

最优性原理

多阶段决策问题怎样有效求解？

例4：从昆明至哈尔滨自驾游，只允许经停直辖市及省会城市，求最短路线安排。

最优性原理：如果一个策略是**最优策略**，则它的**前部、后部、中间片段子策略**也一定是对应部分的最优策略。

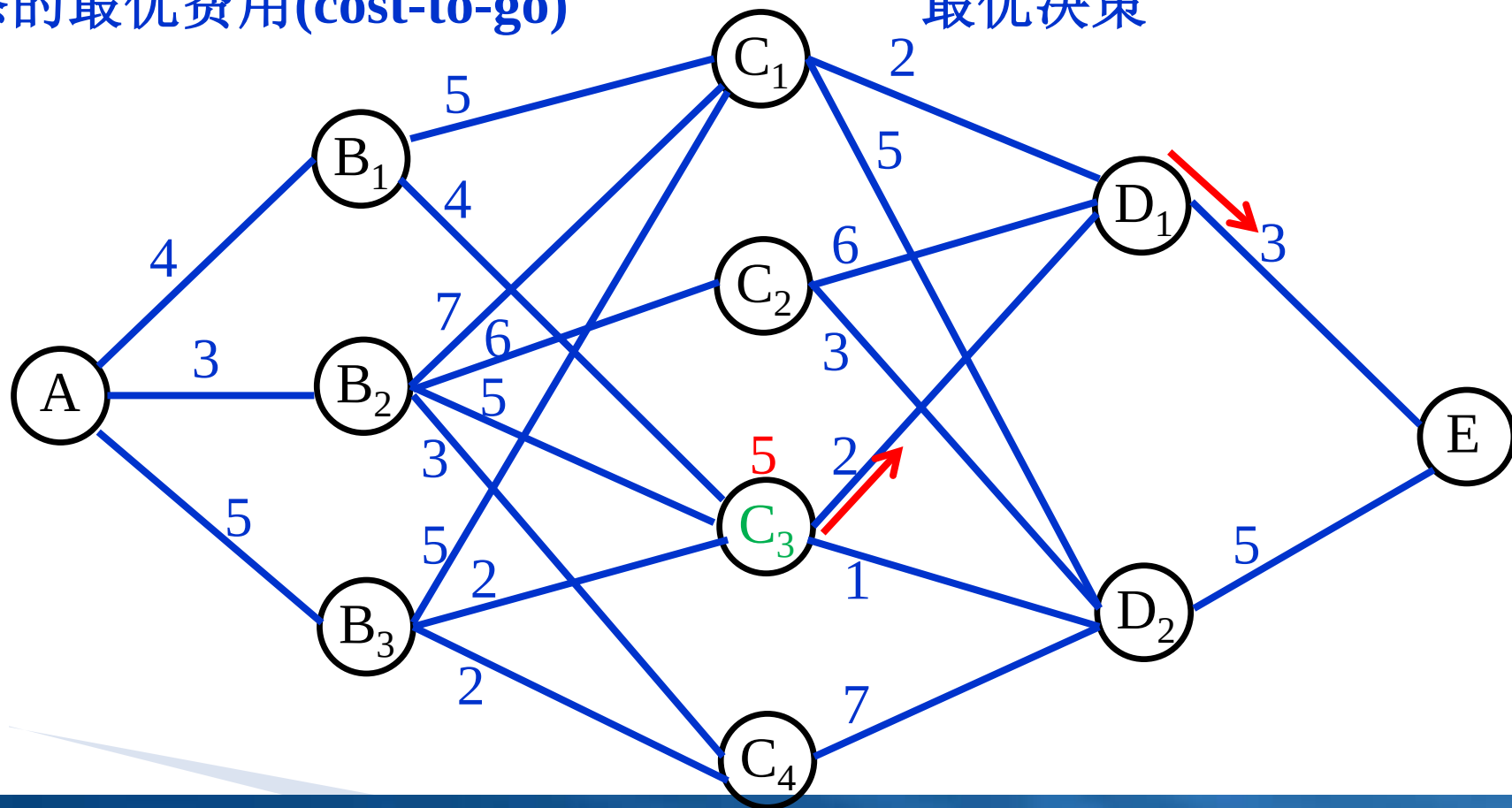


最优性原理应用举例

例1. 管道铺设问题(纯离散问题)

红色数字: 从状态出发到达终态的最优费用(cost-to-go)

红色箭头: 从状态出发的最优决策

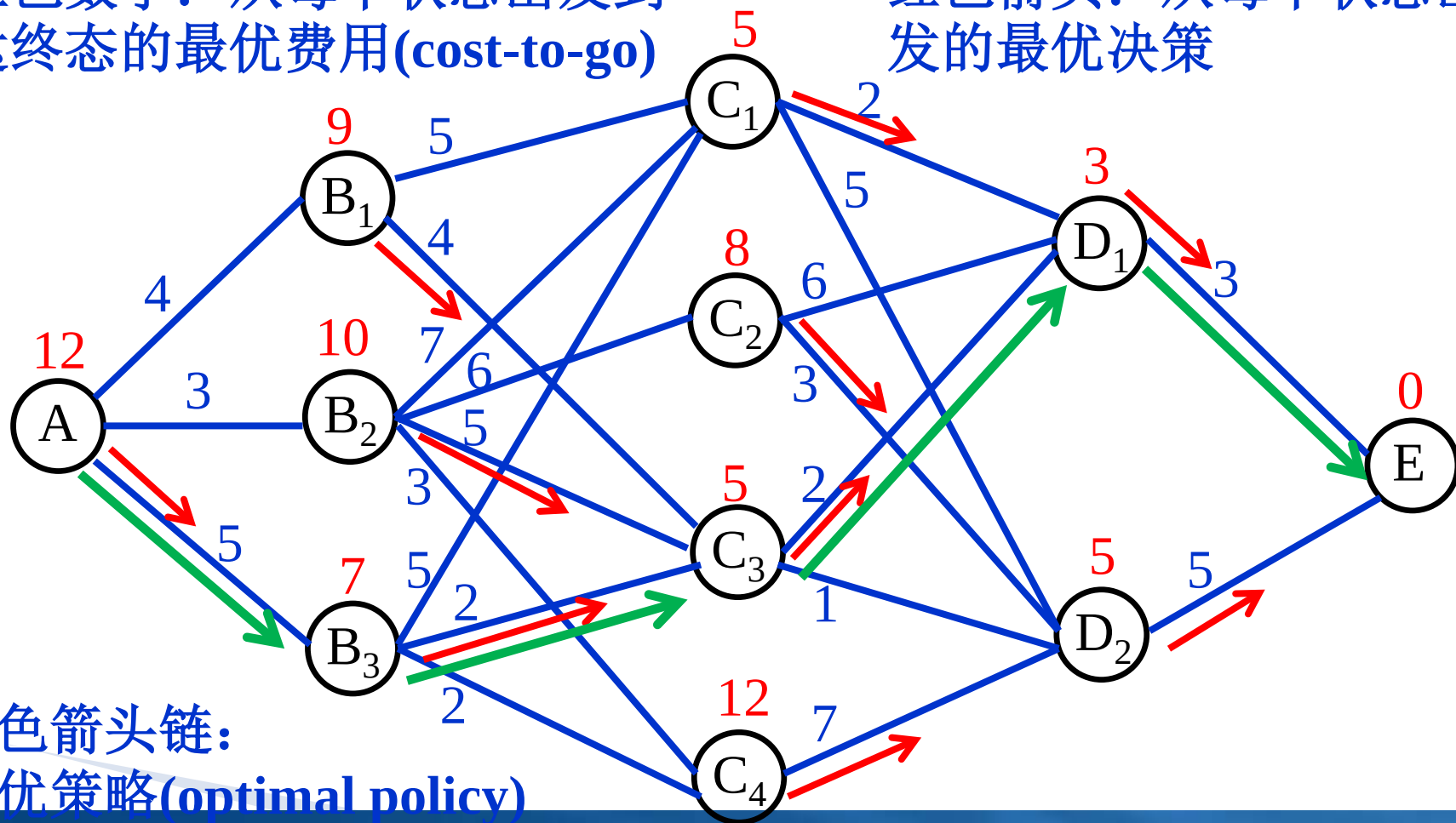


最优性原理应用举例 (续)

例1. 管道铺设问题(纯离散问题)

红色数字: 从每个状态出发到达终态的最优费用(cost-to-go)

红色箭头: 从每个状态出发的最优决策

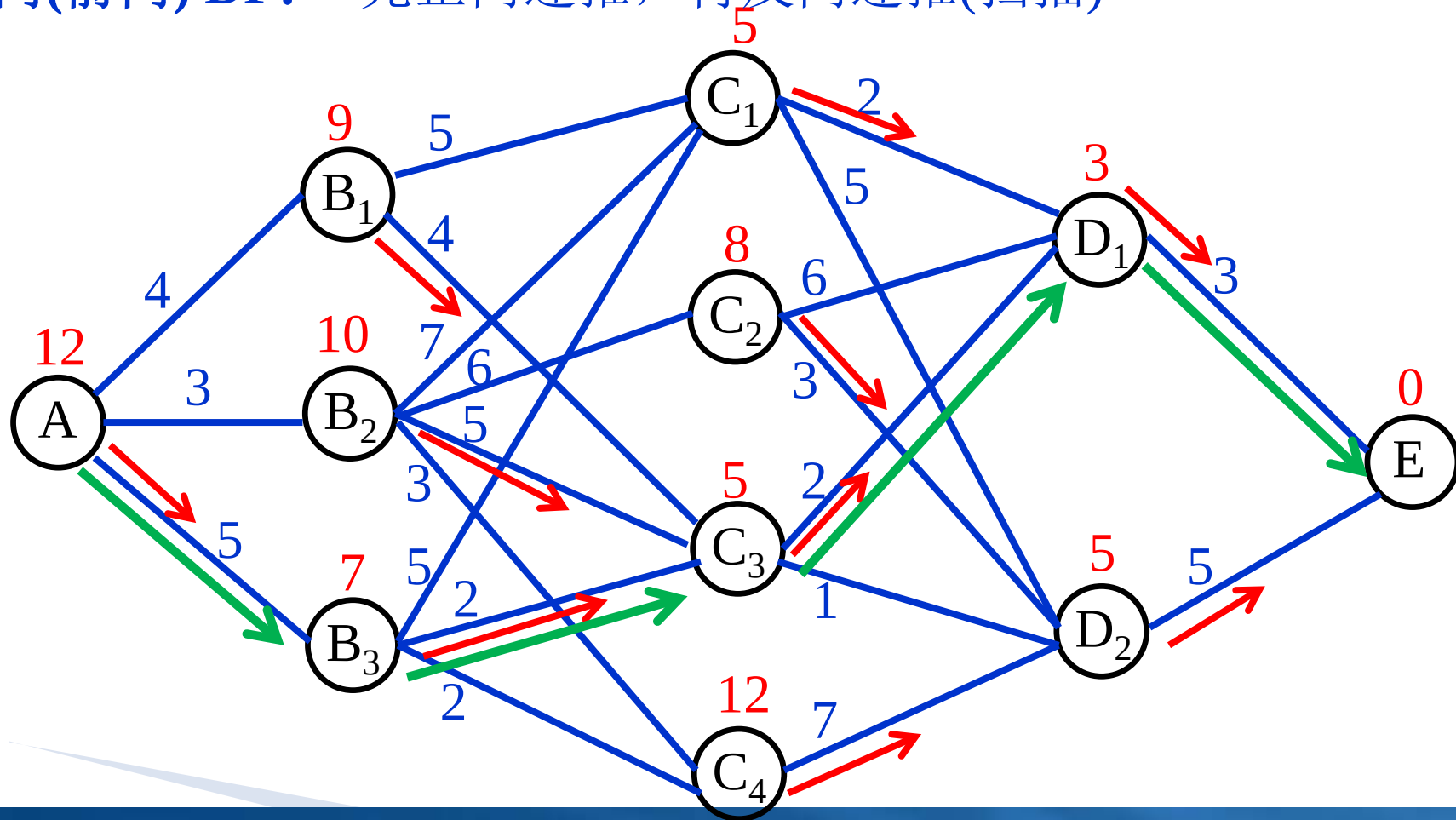


绿色箭头链:
最优策略(optimal policy)

动态规划计算特点分析

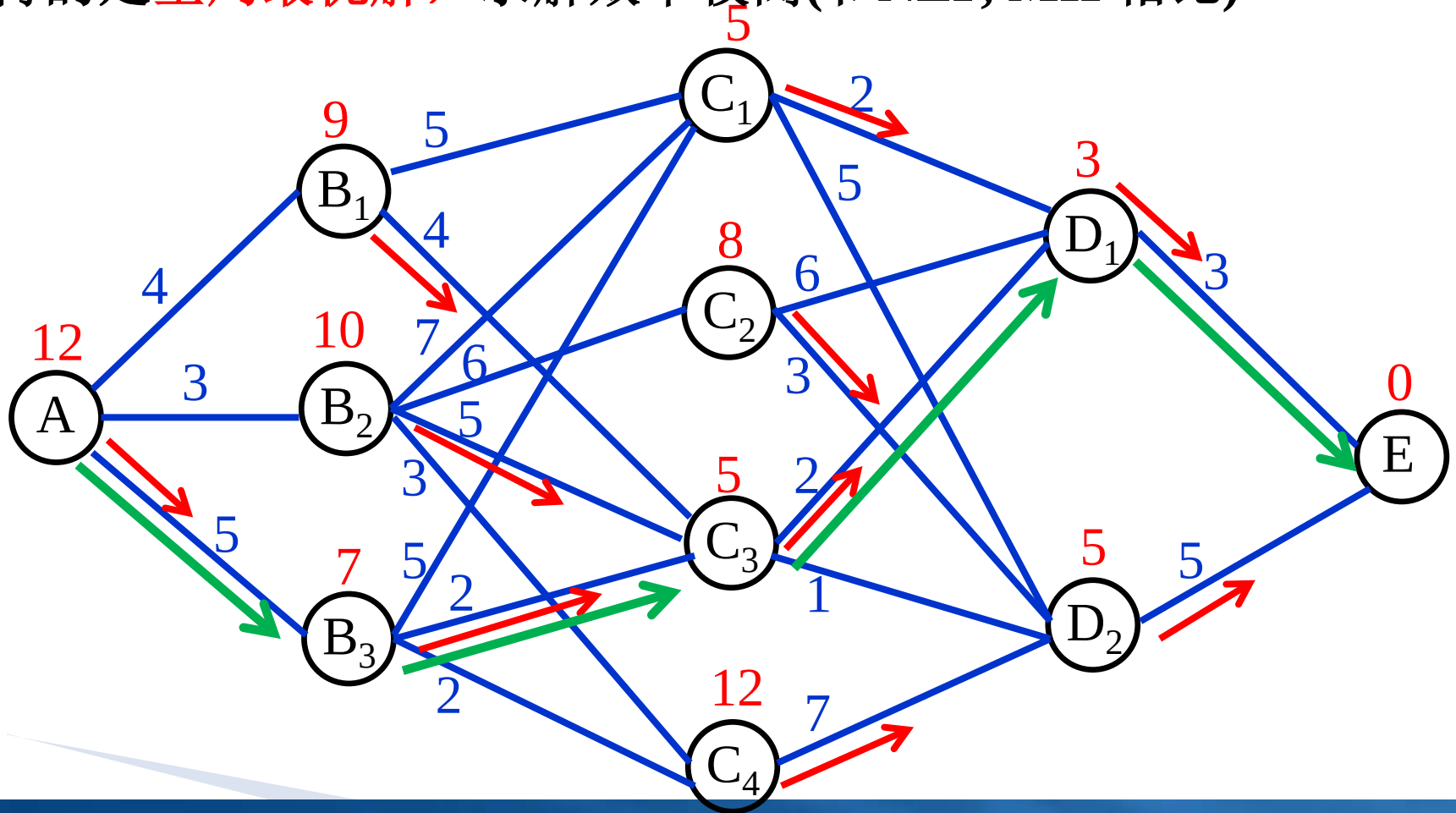
反向(后向) DP: 先反向递推, 再正向递推(扫描)

正向(前向) DP: 先正向递推, 再反向递推(扫描)



动态规划计算特点分析 (续)

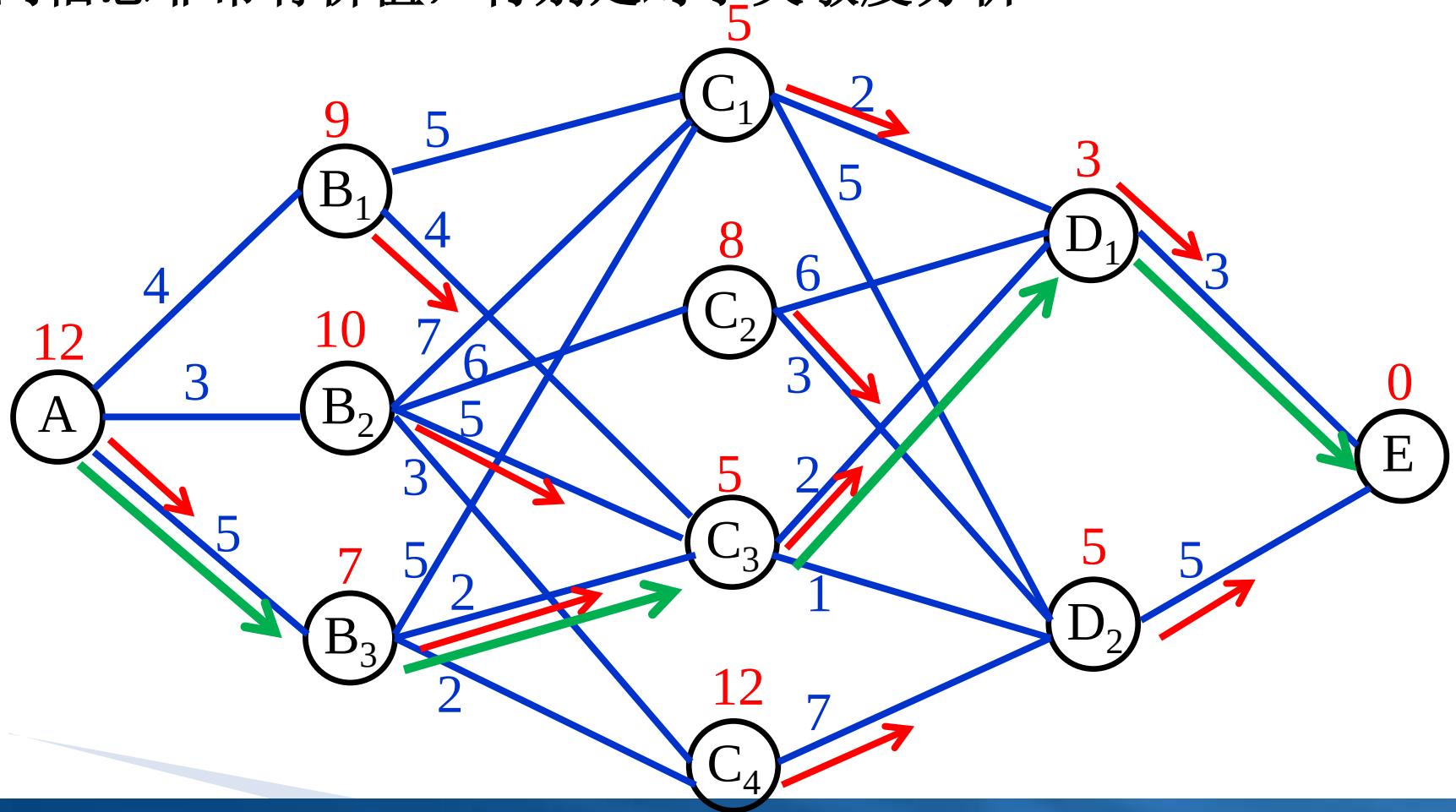
将一个多阶段问题转化为一**系列结构相同的单阶段问题**
获得的是**全局最优解**，求解效率较高(和NLP, MIP相比)



动态规划计算特点分析 (续)

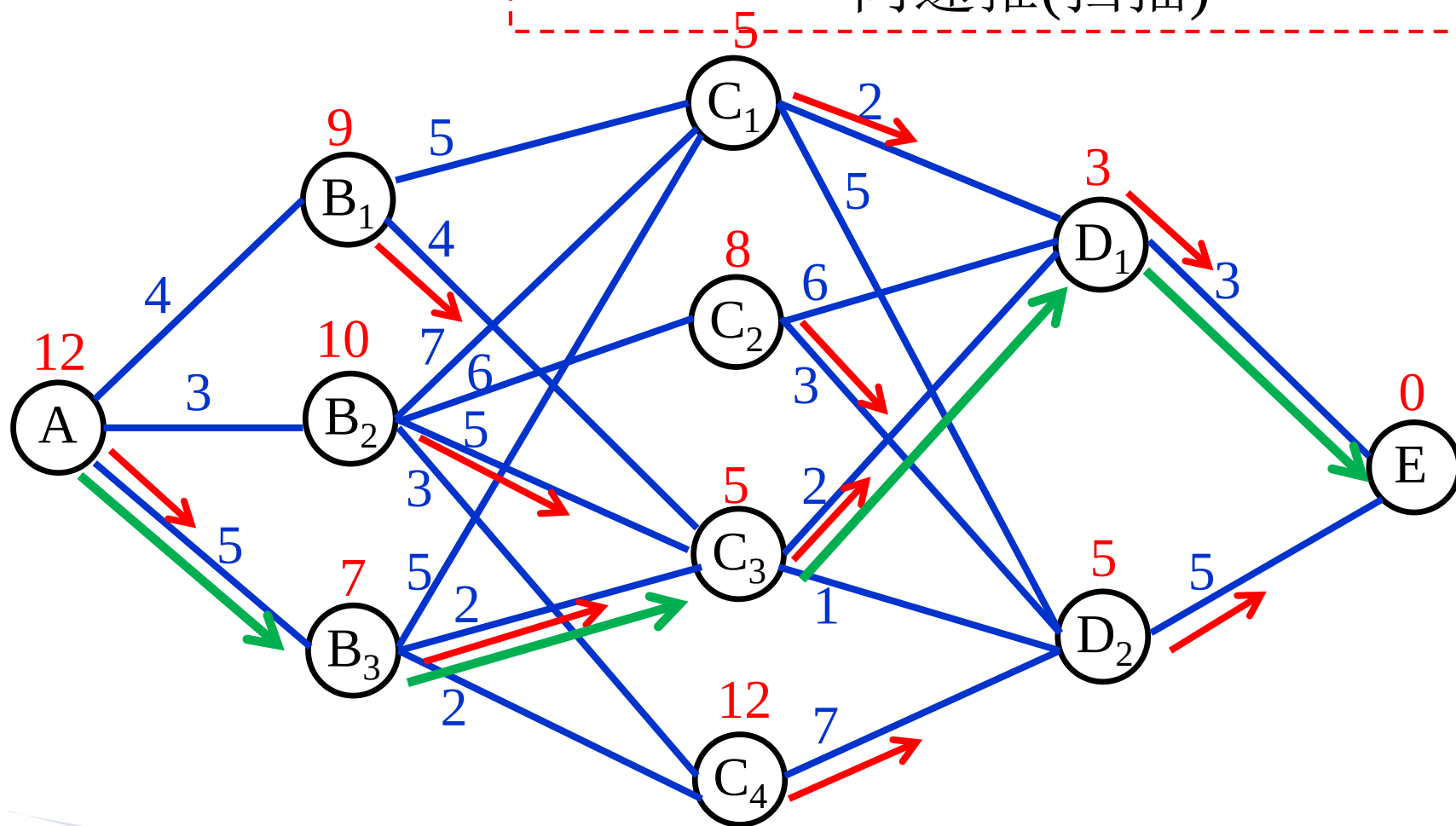
获得的是多个多阶段决策问题的全局最优解

中间信息非常有价值，特别是对于灵敏度分析



状态转移图

反向(后向) DP: 先反向递推, 再前向递推(扫描)



最优性原理的数学表述

确定性定期离散时间多阶段决策问题基本模型

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min \sum_{k=0}^{N-1} G(x_k, u_k, k). & \text{决策目标} \\ \text{s.t. } x_{k+1} = \phi(x_k, u_k, k); \quad k = 0, 1, \dots, N-1. & \text{状态转移约束} \\ x_k \in \Omega_k \subset R^{n_k}; \quad k = 0, 1, \dots, N. & \text{状态空间约束} \\ u_k \in D_k(x_k) \subset R^{m_k}; \quad k = 0, 1, \dots, N-1. & \text{决策空间约束} \end{array} \right.$$

最优性原理:

如果 $x_0^* \xrightarrow{u_0^*} x_1^* \xrightarrow{u_1^*} x_2^* \xrightarrow{u_2^*} \dots \xrightarrow{u_{N-1}^*} x_N^*$ 是最优解,

则 $\forall k, 0 \leq k \leq N, x_k^* \xrightarrow{u_k^*} x_{k+1}^* \xrightarrow{u_{k+1}^*} \dots \xrightarrow{u_{N-1}^*} x_N^*$ 是以 x_k^* 为初始状态的后部过程最优解。

最优性原理的数学表述

确定性定期离散时间多阶段决策问题基本模型

决策目标

状态转移约束

状态空间约束

决策空间约束

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \sum_{k=0}^{N-1} G(x_k, u_k, k). \\ \text{s.t. } x_{k+1} = \phi(x_k, u_k, k); \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \\ x_k \in \Omega_k \subset R^{n_k}; \quad k = 0, 1, \dots, N. \\ u_k \in D_k(x_k) \subset R^{m_k}; \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} f_k(x_k) &= \min \sum_{j=k}^{N-1} G(x_j, u_j, j) = \min_{u_k, u_{k+1}, \dots, u_{N-1}} \sum_{j=k}^{N-1} G(x_j, u_j, j) \\ &= \min_{u_k} \left[G(x_k, u_k, k) + \min_{u_{k+1}, u_{k+2}, \dots, u_{N-1}} \sum_{j=k+1}^{N-1} G(x_j, u_j, j) \right] \\ &= \min_{u_k} [G(x_k, u_k, k) + f_{k+1}(x_{k+1})] \end{aligned}$$

动态规划基本方程
(递归/递推方程)

$$f_k(x_k) = \min_{u_k} [G(x_k, u_k, k) + f_{k+1}(x_{k+1})]$$

最优性原理的数学表述

$$\left\{ \begin{array}{l} f_k(x_k): \text{出发费用, 相当于状态转移图中每个状态上的红色数字} \\ u_k^*(x_k) = \arg \min_{u_k} [G(x_k, u_k, k) + f_{k+1}(x_{k+1})]: \text{最优决策, 反向递推} \\ f_N(x_N) = 0: \text{边界条件} \\ x_0^* = x_0, x_{k+1}^* = \phi(x_k^*, u_k^*(x_k^*), k); \quad k = 0, 1, \dots, N-1: \text{前向递推, 最优策略} \end{array} \right.$$

各自和状态转移图上的什么相对应?

$$\begin{aligned} f_k(x_k) &= \min \sum_{j=k}^{N-1} G(x_j, u_j, j) = \min_{u_k, u_{k+1}, \dots, u_{N-1}} \sum_{j=k}^{N-1} G(x_j, u_j, j) \\ &= \min_{u_k} \left[G(x_k, u_k, k) + \min_{u_{k+1}, u_{k+2}, \dots, u_{N-1}} \sum_{j=k+1}^{N-1} G(x_j, u_j, j) \right] \\ &= \min_{u_k} [G(x_k, u_k, k) + f_{k+1}(x_{k+1})] \end{aligned}$$

动态规划基本方程
(递归/递推方程)

$$f_k(x_k) = \min_{u_k} [G(x_k, u_k, k) + f_{k+1}(x_{k+1})]$$

基本步骤

- ▶ 明确问题, 找出**阶段数**
- ▶ 确定变量, 找出**状态变量**和**决策变量**
- ▶ 找出状态**转移方程**
- ▶ 写出**递推关系**
- ▶ 求解**递推关系**

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards

--索伦·克尔凯郭尔

DP的主要特点:

全局最优解

求解效率较高

中间信息可充分利用

求解的一般途径

纯离散问题:

小规模时, 状态转移图

其他情况下, 基于基本方程递推求解

时间离散, 状态连续问题:

状态离散化, 化为纯离散问题近似求解

基于基本方程, 递推求解

求解的关键步骤及主要难点:

- 恰当的阶段划分
- 恰当的状态定义
- 正确列出基本方程

§2.2. 确定性定期多阶段决策问题

- ▶ 确定性定期多阶段决策问题
- ▶ 举例

确定性定期多阶段决策问题举例

例1. 投资分配问题(纯离散问题)

40万元资金，可对三个项目A、B、C选择不同规模进行投资，预期收益信息已知，求最优投资方案。

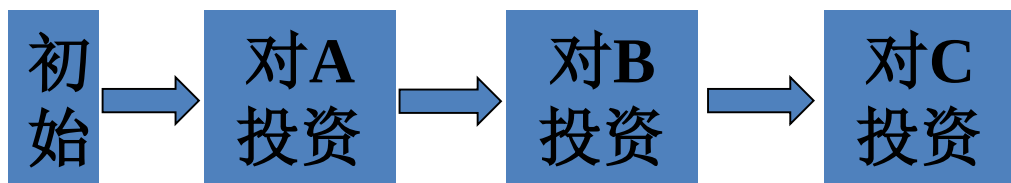
投资-收益表
(单位：万元)

投资	20	30	40	项目 A
收益	1.8	2.8	3.2	

投资	10	20	30	40	项目 B
收益	1.2	1.9	2.5	3.0	

投资	10	20	30	40	项目 C
收益	0.8	1.6	2.4	3.1	

解：静态问题，怎样划分阶段？



划分为四个阶段

怎样定义状态？

很多问题中，把某种意义下的“剩余值”作为状态是一种较好的选择

以剩余资金作为状态 无后效性？

状态数目较少，建立状态转移图

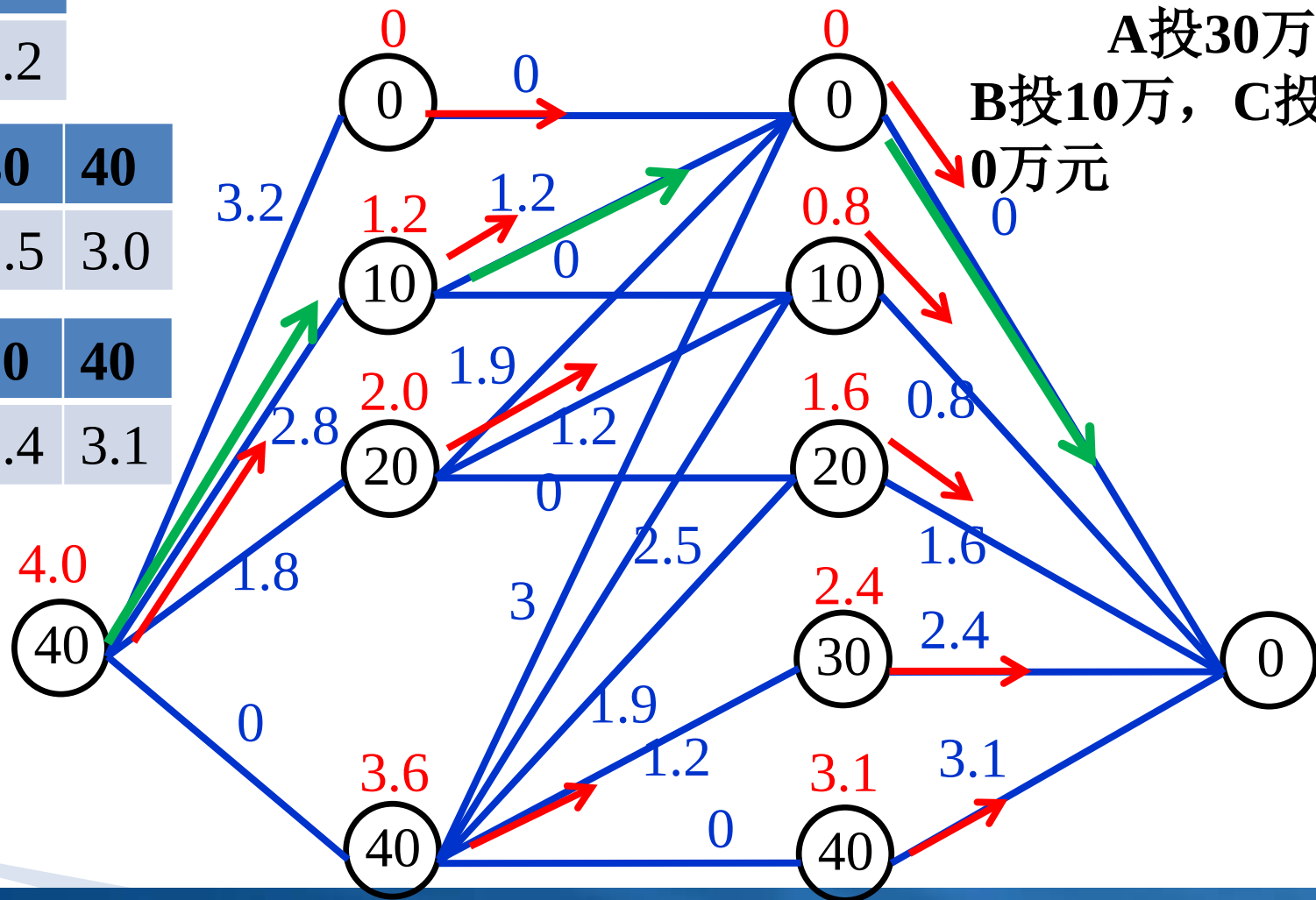
确定性定期多阶段决策问题举例（续）

20	30	40
1.8	2.8	3.2

10	20	30	40
1.2	1.9	2.5	3.0

10	20	30	40
0.8	1.6	2.4	3.1

最优投资方案：
A投30万，
B投10万，C投
0万元



确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

20	30	40
1.8	2.8	3.2

10	20	30	40
1.2	1.9	2.5	3.0

10	20	30	40
0.8	1.6	2.4	3.1

总结与思考:

①. 可建立0-1规划模型

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{x_i, y_j, z_k} \sum_{i=1}^3 a_i x_i + \sum_{j=1}^4 b_j y_j + \sum_{k=1}^4 c_k z_k \\ s.t. \quad \sum_{i=1}^3 x_i \leq 1; \sum_{j=1}^4 y_j \leq 1; \sum_{k=1}^4 z_k \leq 1 \quad \text{投资规模唯一} \\ \sum_{i=1}^3 d_i x_i + \sum_{j=1}^4 e_j y_j + \sum_{k=1}^4 f_k z_k \leq 40 \quad \text{资金总额} \\ x_i, y_j, z_k \in \{0, 1\} \end{array} \right.$$

穷举需 $2^{11} \times 10$ 次加法, $2^{11} - 1$ 次比较; DP需不到30次加法与比较

②. 背包问题是投资分配问题的特例, 也可采用DP求解

③. 状态转移图的优点: 直观、方便;

缺点: 不适合状态较多的问题

确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

例2: (旅行商问题, Traveling Salesman Problem, TSP)

有 $n + 1$ 个城市, 记为 $v_0, v_1, \dots, v_n$, 一个推销员从 v_0 出发, 遍访 $v_1, \dots, v_n$ 各恰好一次后再返回 v_0 , 已知从 v_i 到 v_j 的旅费(或路程长度、耗时等)为 d_{ij} , 求最优路线安排。

解: 怎样划分阶段? 按自然时序, 划分为 $n + 1$ 个阶段

怎样定义状态? 状态: 每个阶段/时刻系统所处的状况、态势

状态(v_i, V): v_i 为当前时刻所在城市, V 为尚未经过的城市

无后效性? 市集合(V 中不包含 v_0) 思考: 状态数目? $O(2^n)$

决策(v_i, V) $\rightarrow (v_j, V \setminus \{v_j\})$, $v_j \in V$ 决策费用为 d_{ij}

思考: 画状态转移图?

应利用基本方程求解!

确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

例2: (旅行商问题, Traveling Salesman Problem, TSP)

状态 (v_i, V) 决策 $(v_i, V) \rightarrow (v_j, V \setminus \{v_j\}), v_j \in V$

怎样列基本方程? 基本方程是关于cost-to-go的递推方程。

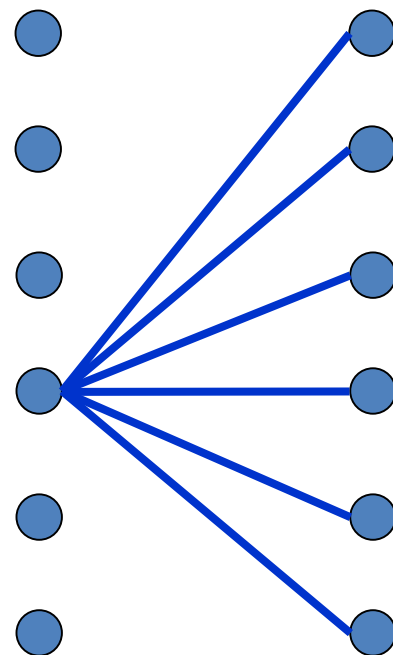
$f(v_i, V) = ?$ 从 v_i 出发, 遍访 V 中所有城市各恰好一次, 再回到 v_0 的最短路程长度

状态转移图上求解过程的启示……

边界条件?

$$\begin{cases} f(v_i, \phi) = d_{i,0}, & \forall v_i \neq v_0 \\ f(v_i, V) = \min_{v_j \in V} \{d_{i,j} + f(v_j, V \setminus \{v_j\})\} \end{cases}$$

求 $f(v_0, \{v_1, v_2, \dots, v_n\}) = ?$



确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

例2: (旅行商问题, Traveling Salesman Problem, TSP)

状态 (v_i, V) 决策 $(v_i, V) \rightarrow (v_j, V \setminus \{v_j\}), v_j \in V$

实例

$$D = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_0 & v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 & 6 \\ 6 & 0 & 8 & 5 \\ 7 & 9 & 0 & 5 \\ 9 & 7 & 8 & 0 \end{bmatrix} & \begin{matrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} \end{matrix}$$

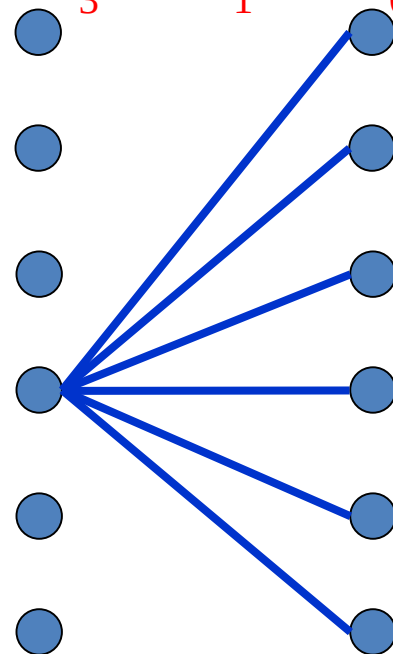
注意: 非对称TSP

最优解: $v_0 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_0$

P170~171
计算复杂性分析

$$\begin{cases} f(v_i, \phi) = d_{i,0}, & \forall v_i \neq v_0 \\ f(v_i, V) = \min_{v_j \in V} \{d_{i,j} + f(v_j, V \setminus \{v_j\})\} \end{cases}$$

求 $f(v_0, \{v_1, v_2, \dots, v_n\}) = ?$



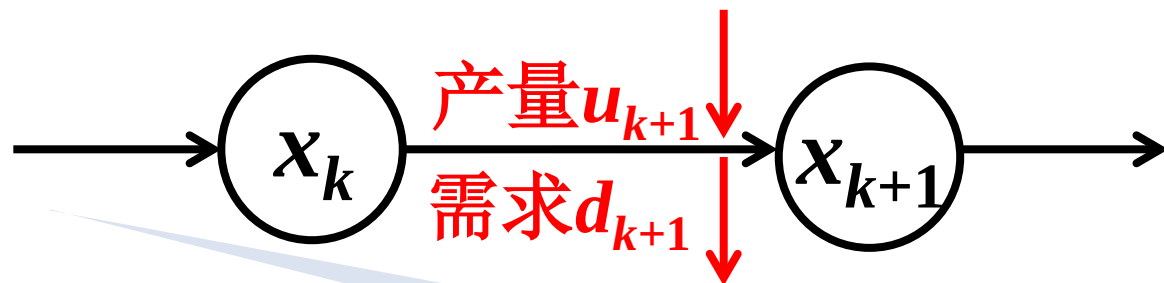
确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

例3: (生产与库存控制问题)某厂每月生产某种产品至多100件，当月的产品若未售出则需储存，每件产品一月的存储费用为2千元。已签订的在未来四个月的供给合同量为60, 70, 120, 60件，各月每件产品的生产成本分别为70, 72, 80, 76千元，初始时无库存。要求第4个月末不能有剩余产品，制定未来四个月的最优生产及库存计划。

解：第一步，划分阶段：以月初/末时刻划分阶段

划分为0, 1, 2, 3, 4共五个阶段

第二步，确定状态变量、决策变量



以月末库存为状态
以月内产量为决策

确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

例3: (生产与库存控制问题)

月份	1	2	3	4
需求(件)	60	70	120	60
生产成本(k¥/件)	70	72	80	76
月产量上限(件)	100			
初始库存(件)	0			
储存费用(k¥/件月)	2			

约束条件:

状态空间

$x_k \geq 0$ 为整数, $x_4 = 0$

决策空间

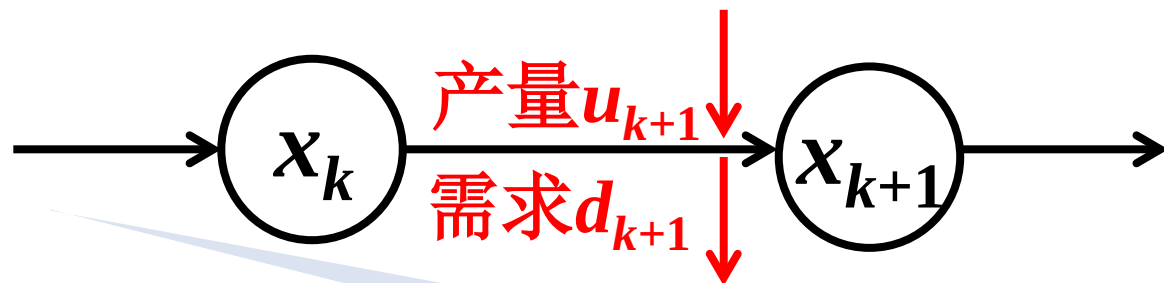
$0 \leq u_k \leq 100$ 为整数

状态转移方程

$x_{k+1} = x_k + u_{k+1} - d_{k+1}$

第三步, 建立基本方程?

基本方程是关于cost-to-go的递推方程。



以月末库存为状态
以月内产量为决策

确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

例3: (生产与库存控制问题)

月份	1	2	3	4
需求(件)	60	70	120	60
生产成本(k¥/件)	70	72	80	76
月产量上限(件)	100			
初始库存(件)	0			
储存费用(k¥/件月)	2			

约束条件:

状态空间

$x_k \geq 0$ 为整数, $x_4 = 0$

决策空间

$0 \leq u_k \leq 100$ 为整数

状态转移方程

$x_{k+1} = x_k + u_{k+1} - d_{k+1}$

$$\left\{ \begin{array}{l} f_k(x_k) = \min_{u_{k+1}} \{ 2x_k + c_{k+1}u_{k+1} + f_{k+1}(x_{k+1}) \} \\ s.t. \quad x_{k+1} \geq 0, \quad 0 \leq u_{k+1} \leq 100 \\ \quad \quad x_{k+1} = x_k + u_{k+1} - d_{k+1} \end{array} \right.$$

反向递推: 要递推求解的是若干个函数!

采用消元法化简

$f_4(0) = 0$, 求 $f_0(0) = ?$

确定性定期多阶段决策问题举例 (续)

例3: (生产与库存控制问题)

月份	1	2	3	4
需求(件)	60	70	120	60
生产成本(k¥/件)	70	72	80	76
月产量上限(件)	100			
初始库存(件)	0			
储存费用(k¥/件月)	2			

约束条件:

状态空间

$x_k \geq 0$ 为整数, $x_4 = 0$

决策空间

$0 \leq u_k \leq 100$ 为整数

状态转移方程

$x_{k+1} = x_k + u_{k+1} - d_{k+1}$

$$\begin{cases} f_k(x_k) = \min_{x_{k+1}} \{ 2x_k + c_{k+1}(x_{k+1} - x_k + d_{k+1}) + f_{k+1}(x_{k+1}) \} \\ s.t. \quad x_{k+1} \geq 0, \quad 0 \leq x_{k+1} - x_k + d_{k+1} \leq 100 \\ f_4(0) = 0, \quad \text{求 } f_0(0) = ? \end{cases}$$

变量消去, 约束继承!

最优解: $x_1^* = 40, x_2^* = 70, x_3^* = 0, x_4^* = 0$ $u_1^* = 100, u_2^* = 100, u_3^* = 50, u_4^* = 60$

确定性定期多阶段决策问题：总结

求解步骤：

划分阶段

定义状态，确定状态转移关系及决策费用

列出基本方程/画状态转移图

反向递推，前向递推

DP的主要特点：

全局最优解

求解效率较高

中间信息可充分利用

作业

P180 1, 2